

Medium di coltura per *Arthrospira platensis* (Spirulina)

Guida tecnica per formulazione — ChE reference

Versione 1.0 — aprile 2026. Basata su KB spiru-ops (literatura scientifica + normativa EU).

1. Composizione elementare della biomassa e stoichiometria

1.1 Formula molecolare approssimata

La biomassa di *Arthrospira platensis* ha composizione elementare media:

C₁₀₆H₁₈₁O₄₅N₁₆S_{0.3}P (formula Redfield estesa per spirulina)

In termini massici sul peso secco:

Elemento	% DW tipico	Range
--- --- ---		
C	50–55%	47–58%
N	8–12%	7–14%
H	~7%	—
O	~20%	—
P	0,7–1,2%	0,5–1,5%
S	0,5–1,0%	—
K	0,5–2,0%	—
Na	0,1–1,1%	—
Mg	0,2–0,5%	—
Ca	0,1–1,5%	—
Fe	0,03–0,2%	—

1.2 Rapporti stechiometrici nutrizionali

C:N molare ottimale: 5:1 – 15:1 (colture protein-rich: 6–8:1)

N:P molare Redfield per microalghe: ~16:1

N:P di Zarrouk: NaNO₃ 2,5 g/L = 29,4 mM N; K₂HPO₄ 0,5 g/L = 2,87 mM P → N:P ≈ 10:1 (leggermente P-limitante)

Consumo per kg di biomassa secca prodotta (da Jourdan 2001 + letteratura):

Nutriente	kg/kg biomassa	Note
--- --- ---		

N totale	0,10–0,14	~12% del peso secco
P totale	0,007–0,012	~1% peso secco
C (come CO₂ o HCO₃⁻)	0,50–0,60	~50–55% peso secco
K	0,005–0,020	
Mg	0,002–0,005	
Fe	0,0003–0,002	variabile per arricchimento

2. Formulazioni — tabella comparativa

2.1 Zarrouk originale (1966)

Standard di laboratorio. Costoso, non scalabile economicamente tal quale.

Componente	g/L	mM	Funzione
NaHCO ₃	16,8	200	C + tampone alcalinità
NaNO ₃	2,5	29,4	N (azoto nitrico)
NaCl	1,0	17,1	Salinità/osmosi
K ₂ HPO ₄	0,5	2,87	P + K
K ₂ SO ₄	1,0	5,74	K + S
MgSO ₄ ·7H ₂ O	0,2	0,81	Mg + S
CaCl ₂ ·2H ₂ O	0,04–0,08	0,27–0,54	Ca
FeSO ₄ ·7H ₂ O	0,01	0,036	Fe (ridotto)
Na ₂ -EDTA	0,08	0,215	Chelante Fe ³⁺
A5 micronutrienti	1 mL/L	—	Vedi tabella §3.6

pH iniziale: 8,5–9,5 (sale dopo l'inoculo fino a 10–10,4)

Conducibilità: ~25–35 mS/cm

Costo indicativo reagenti puri: ~8–15 €/m³

2.2 Zarrouk modificato (produzione pilota)

Variante più comune in letteratura applicata:

- Sostituisce NaNO₃ con **KNO₃** (1,0–2,5 g/L): riduce apporto Na, aggiunge K
- Integra **Na₂CO₃** (13,6 g/L) + NaHCO₃ ridotto (4,0 g/L): tamponamento più stabile a pH > 10

- Elimina la soluzione A5 (studi Thai 2015: crescita analoga senza micronutrienti aggiuntivi quando l'acqua non è distillata)
- Alcuni usano **citrato ferrico ammonico** al posto di FeSO_4 + EDTA

2.3 Medium LCMA — low-cost NPK agricolo (Springer 2019)

Componente	Quantità	Fonte
NPK 10-20-20	0,5 g/L	Fertilizzante agricolo idrosolubile
NaHCO_3	3–5 g/L	Comune
NaCl	1,0 g/L	Comune
Micronutrienti	1 mL/L	Soluzione tracce separata

Note: NPK 10-20-20 apporta N ammoniacale ($\text{NH}_3\text{-N}$ 10%), P_2O_5 20%, K_2O 20%. La N ammoniacale è assimilata ma più tossica del nitrato a concentrazioni $> 30 \text{ mg/L NH}_4^+$ → mantenere bassa e dosare a rate.

Costo: ~0,5–1 €/m³. **Bio:** NO (fertilizzante industriale).

2.4 Formula Jourdan — rifornimento per kg prodotto

Il manuale di Jourdan (2001) è il riferimento pratico più usato dai produttori artigianali. Dose per **kg di spirulina secca raccolta**, da aggiungere alla vasca dopo ogni raccolta:

Ingrediente	g/kg biomassa	Note
Urea	300	N più economico; tenere $< 60 \text{ mg/L}$ in vasca
MAP ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$)	50	P + N
K_2SO_4	20	K
MgSO_4	10	Mg
$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	3	Fe; aggiungere in soluzione acida diluita
NaHCO_3	~400	C (rifornimento carbonio)

N da urea: urea idrolizza a NH_3 + CO_2 tramite ureasi batterica/algale. La spirulina assimila preferenzialmente NH_4^+ poi NO_3^- . Eccesso di urea causa picchi di NH_3 tossici (pH-dipendente: a pH 10 l' NH_3 libera è $> 99\%$).

Warning per produzione certificata: urea è N sintetico, vietata in EU bio (origine petrolchimica).

2.5 Formula NPK 30-10-10 (Philippines 2024)

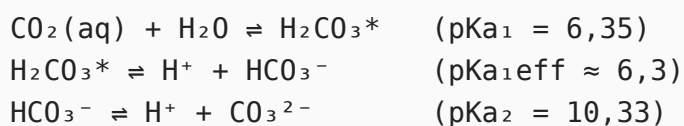
Componente	Concentrazione ottima	Note
NPK 30-10-10	1,0 mM N (equiv.)	Ricerca su F. musiformis
Salinità	30 ppt NaCl	Dipende dal ceppo
Aerazione	90 L/h per m ³	—

Produttività: 0,750 g/L (batch). Economico ma non adatto a uso alimentare senza verifica metalli pesanti.

3. Analisi tecnica per componente

3.1 Carbonio — NaHCO_3 / Na_2CO_3 / CO_2

Sistema carbonato-bicarbonato:



A pH < 10,3: HCO_3^- è la specie dominante → viene convertita a CO_2 dalla carbonica anidrase

A pH > 10,3: CO_3^{2-} domina → meno accessibile ma spirulina può assimilarla

A pH > 10,8: inibizione della crescita

Strategia operativa:

- Caricare NaHCO_3 16,8 g/L nel medium di partenza
- Tenere pH a 10,0–10,4 con aggiunta continua di NaHCO_3 (o CO_2 diluita)
- Jourdan: dosare NaHCO_3 per mantenere pH = 10,4; dosi basse portano a pH < 10,2 con iperproduzione di EPS
- **Rapporto pratico:** 0,4–0,8 kg NaHCO_3 per kg biomassa secca prodotta (equivale a 0,27–0,53 kg CO_2 fissata)

Aggiunta di Na_2CO_3 : tampona a pH più alto ($\text{pK}_{a2} = 10,33$); utile nei sistemi con iniezione di CO_2 per evitare abbassamento brusco del pH.

3.2 Azoto — NaNO_3 / KNO_3 / urea

Forme assimilabili (in ordine di preferenza per spirulina): $\text{NH}_4^+ > \text{NO}_3^- \approx \text{NO}_2^-$

Attenzione: la spirulina è coltivata a pH 9–11 dove NH_3 libera è tossica anche a 30 mg/L.

Fonte N	g N/mol	Pro	Contro	Bio EU
NaNO_3 (sintetico)	85,0	Standard, stabile	Costoso, non bio	✗
NaNO_3 naturale (caliche)	85,0	Ammesso EU bio 2023	+30–50% costo vs. sintetico	✓ (solo microalghe)
KNO_3	101,1	Apporta K, nessun Na extra	—	✓ (probabile, minerale)
Urea	28,0	Molto economico (0,3 €/kg)	Idrolisi, picchi NH_3 , non bio	✗
MAP ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$)	—	Apporta P	Rischio tossicità NH_4^+	✗

Concentrazione operativa di N: 0,3–0,5 g/L N (= 2–3,5 g/L NaNO_3) come limite superiore in batch.

In fed-batch/semicontinuo: mantenere 0,1–0,3 g/L N residuo per non limitare la crescita.

Calcolo rifornimento: per una produttività di 10 g/m²/day (vasca 200 L):

→ Biomassa/giorno $\approx 2 \text{ g/L} / 10 \text{ gg} = 0,2 \text{ g/L/day}$

→ N consumato = $0,2 \times 0,12 = 0,024 \text{ g N/L/day} = 0,14 \text{ g NaNO}_3/\text{L/day}$

3.3 Fosforo — K_2HPO_4 / KH_2PO_4 / struvite

Chimica: il fosfato precipita come $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ o CaHPO_4 a pH > 9 in presenza di Ca^{2+} . Per questo K_2HPO_4 va aggiunto **dopo** CaCl_2 (o in fase separata).

Fonte P	g P/mol	Note	Bio EU
K_2HPO_4	174,2	Standard; solubile; apporta K	⚠ Da verificare

Fonte P	g P/mol	Note	Bio EU
KH ₂ PO ₄	136,1	Più acido; abbassa pH iniziale	⚠ Da verificare
Struvite (MgNH ₄ PO ₄ ·6H ₂ O)	245,4	Da digestione anaerobica; testata per spirulina (SciDir 2019)	↻ In discussione EU
Acido fosforico H ₃ PO ₄	—	Usato da Jourdan come alternativa; pericoloso conc.	✗ (sintetico)

Rapporto N:P di Zarrouk $\approx$ 10:1 molare → leggermente P-limitante rispetto al Redfield 16:1. Non critico per spirulina.

Struvite per bio: contiene NH₄⁺ che a pH 10 si libera come NH₃ — verificare dose e solubilità. Non ancora nell'elenco EU 2021/1165, ma in discussione normativa.

3.4 Potassio — K₂SO₄ / K₂HPO₄ / KCl / KNO₃

Fonte K	Note	Bio EU
K ₂ SO ₄	Preferita; apporta S; minerale	✓
K ₂ HPO ₄	Doppia funzione K+P	⚠
KCl (cloruro potassio)	Aggiunto a Reg 2021/1165 nel 2023	✓ (dal 2023)
KNO ₃	N+K; vedi §3.2	✓ (probabile)

Il Zarrouk apporta K totale: K₂HPO₄ (0,5 g/L = 2,87 mM K) + K₂SO₄ (1,0 g/L = 11,5 mM K) $\approx$ 14,4 mM K totale.

3.5 Magnesio e calcio

Mg²⁺ (MgSO₄·7H₂O, solfato di magnesio — Epsom salt):

- 0,2 g/L = 0,81 mM. Cofattore di clorofilla e ATP-asi.
- Epsom salt alimentare è prontamente disponibile e bio-compatibile.
- A pH > 9 con fosfato può precipitare come Mg₃(PO₄)₂ — controllare ordine di aggiunta.

Ca²⁺ (CaCl₂·2H₂O):

- 0,04–0,08 g/L = 0,27–0,54 mM. Bassa concentrazione necessaria.

- Eccesso di Ca^{2+} porta a precipitazione di CaCO_3 e CaHPO_4 a $\text{pH} > 9 \rightarrow$ usare la dose minima.
 - L'acqua di rete può già contenere Ca^{2+} sufficiente (durezza $> 5^\circ\text{dH}$) $\rightarrow$ analizzare l'acqua prima di aggiungere CaCl_2 .
-

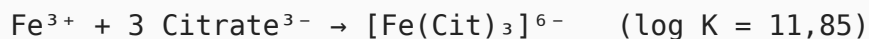
3.6 Ferro e chelazione

Il problema: Fe^{2+} si ossida rapidamente a Fe^{3+} a $\text{pH} > 7$, che precipita come $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ($K_{\text{sp}} = 10^{-38.8}$). A $\text{pH} 10$ la solubilità del Fe^{3+} libero è $< 10^{-8} \text{ M}$ — praticamente zero senza chelante.

EDTA come chelante standard (Zarrouk):

- $\text{Na}_2\text{-EDTA}$ 0,08 g/L (0,215 mM) stabilizza FeSO_4 0,01 g/L (0,036 mM Fe^{2+})
- Rapporto Fe:EDTA molare $\approx 1:6$ (eccesso EDTA garantisce chelazione a tutti i pH)
- EDTA è non biodegradabile, bioaccumulante, **vietato in bio EU**

Alternativa bio-compatibile — citrato ferrico:



- Citrato ferrico ($\text{C}_6\text{H}_5\text{FeO}_7$) o citrato ferrico ammonico ($\text{FeNH}_4(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2$)
- Solubile a $\text{pH} 8\text{--}11$; biodegradabile; origine vegetale $\rightarrow$ **bio-ammesso**
- Dose equivalente: 0,016–0,020 g/L Fe come citrato ferrico $\approx$ 0,08 g/L citrato ferrico ammonico
- Stabilità termica inferiore a EDTA; preparare in soluzione madre acida ($\text{pH} 3\text{--}4$) e aggiungere subito prima dell'uso
- Concentrazione ottima in test su spirulina: 2–3 mg Fe/L (come Fe-EDTA); stessa range vale per citrato ferrico

Alternativa pratica Jourdan: soluzione di FeSO_4 in aceto (vinagre = acido acetico $\approx \text{pH} 2,5$) a $\sim 10 \text{ g Fe/L} \rightarrow$ dosare 0,1 mL/L nel medium, sotto agitazione continua. L'aceto abbassa il pH locale, riduce Fe^{3+} a Fe^{2+} e ritarda la precipitazione.

3.7 Micronutrienti — Soluzione A5

Composto	g/L in stock	mg/L nel medium	Elemento	Funzione
H ₃ BO ₃	2,86	2,86	B	Metabolismo cell wall
MnCl ₂ ·4H ₂ O	1,81	1,81	Mn	Fotosistema II (O ₂ evolution)
ZnSO ₄ ·7H ₂ O	0,222	0,222	Zn	Carbonica anidrase
Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O	0,0177	0,0177	Mo	Nitrogenasi, nitrato riduttasi
CuSO ₄ ·5H ₂ O	0,079	0,079	Cu	Plastocianina (fotosintesi)

Dosaggio: 1 mL/L della soluzione A5 preparata secondo le concentrazioni in tabella.

Tossicità: Cu > Zn > Mn per spirulina. Non superare 0,3 mg/L Cu, 0,5 mg/L Zn.

Bio-compatibilità: tutti i sali sono di origine minerale → **probabilmente ammessi** (verifica con ente certificatore). Non usare formulazioni di sintesi organica (es. EDTA-chelati di Zn).

Nota pratica: in molti impianti con acqua di rete non distillata i micronutrienti A5 non vengono aggiunti (studio Thai 2015: nessuna differenza significativa in crescita). L'acqua di pozzo o di acquedotto contiene generalmente Mn, B, Zn, Cu in quantità sufficiente. Analizzare l'acqua prima di decidere.

4. Gestione pH e alcalinità

4.1 Equilibri critici

pH	Specie dominante	Note operative
8,5–9,0	HCO ₃ ⁻	Inoculo/startup
9,0–10,0	HCO ₃ ⁻	Crescita normale
10,0–10,4	HCO ₃ ⁻ → CO ₃ ²⁻	Ottimale (Richmond, Mitchell 1988)
10,4–10,8	CO ₃ ²⁻	Accettabile ma borderline
> 10,8	CO ₃ ²⁻	Inibizione crescita (Becker 1984)

4.2 Protocollo di controllo pH

In continuo (vasca produttiva):

1. pH < 10,0 → aggiungere NaHCO₃ o Na₂CO₃

2. pH > 10,5 → iniettare CO₂ (5–10% in aria) o aggiungere HCl diluito
3. Non usare NaOH per abbassare pH (aumenta alcalinità senza carbonio)

Quantità tampone al setup: il Zarrouk con 16,8 g/L NaHCO₃ ha ~200 mM HCO₃⁻ → capacità tamponante elevata. In media è sufficiente aggiungere 0,2–0,5 g/L NaHCO₃/giorno per vasca produttiva.

Calcolo dose CO₂: per abbassare pH da 10,5 a 10,2 in 200 L → ~0,5 g CO₂ (dipende dall'alcalinità totale). In pratica: iniettare lentamente e misurare.

5. Qualità dell'acqua

5.1 Requisiti minimi

Parametro	Accettabile	Ottimale	Critico
Conducibilità	< 1000 µS/cm	< 500 µS/cm	> 2000 µS/cm: diluire o usare RO
Ca ²⁺	< 80 mg/L	< 40 mg/L	> 150 mg/L → precipitazione P
Cl ⁻	< 50 mg/L	< 20 mg/L	> 200 mg/L: inibizione
Cloro residuo	0 mg/L	0 mg/L	> 0,1 mg/L: letale per spirulina
Metalli pesanti	—	assenti	Pb < 0,05, Cd < 0,01, Hg < 0,001 mg/L
Nitrati (NO ₃ ⁻)	variabile	—	se presenti, sottrarre da calcolo dose NaNO ₃

5.2 Trattamento acqua

- **Declorazione:** attivare carboni (1 min contatto) o dose di tiosolfato di sodio 5 mg/L, o semplicemente lasciare riposare 24h all'aperto
- **Addolcimento** (se Ca²⁺ > 80 mg/L): scambio ionico o diluizione con acqua distillata/RO
- **Osmosi inversa:** obbligatoria per produzione bio premium (elimina tutti i potenziali contaminanti); impianti RO 100–200 L/h disponibili a ~500 €

6. Formulazione bio-certificabile EU — dettaglio tecnico

6.1 Base normativa

- **Reg. (UE) 2018/848** Art. 24 + Annex II Parte III: le microalghe seguono le stesse regole delle piante acquatiche → "solo nutrienti di origine vegetale o minerale autorizzati ai sensi dell'Art. 24"
- **Reg. delegato (UE) 2021/1165** Allegato I: lista ufficiale delle sostanze autorizzate nella produzione biologica
- **Modifica febbraio 2023**: aggiunto **NaNO₃ di origine naturale** (esclusivamente per microalghe) e **KCl**
- **Risposta PE 2021** (E-004875/21): fertilizzanti di origine animale **non ammessi** per microalghe, nonostante EGTOP 2019 avesse suggerito di ammetterli con condizioni

6.2 Formulazione bio pratica

Componente	g/L	Forma	Status EU bio	Fonte acquisto (IT)
NaHCO ₃	16,8	Food grade / tech grade	✓	Amazon, Brico, ferramenta
NaNO ₃ naturale	2,5	Nitrato cileno (caliche), es. SQM "Ultrasol N15" o "Brownite"	✓ (solo microalghe)	Distributori agri-bio, SQM Italy
K ₂ SO ₄	1,0	Solfato potassio minerale	✓	Fertilcom, Bio-distributori
KCl	0,5–1,0	Cloruro potassio (in sostituzione parziale K ₂ SO ₄)	✓ (dal 2023)	Agri-bio, SOP fornitori
K ₂ HPO ₄ o KH ₂ PO ₄	0,5	Grado tecnico/minerale	⚠ (verifica ente)	Fornitori tecnici
MgSO ₄ ·7H ₂ O	0,2	Epsom salt food/feed grade	✓	Amazon, farmacia, agri
CaCl ₂	0,04	Grado alimentare	✓	Amazon, distributori food
Citrato ferrico ammonico	~0,08	In sostituzione FeSO ₄ +EDTA	✓	Distributori chimica alimentare
Soluzione A5 minerale	1 mL/L	Sali minerali (no chelati EDTA)	✓ (probabile)	Preparare in casa da reagenti

Costo indicativo medio bio (stimato): 15–30 €/m³ vs. 5–10 €/m³ per Zarrouk convenzionale.

6.3 Il nodo del fosforo bio

Il **K₂HPO₄ da produzione industriale** (Prayon, ICL, ecc.) potrebbe essere contestato da alcuni enti certificatori perché prodotto con processo termico (fusione roccia fosfatifera + H₂SO₄). La posizione varia per ente:

- **Soluzione sicura:** usare **roccia fosfatifera macinata** (termine: "phosphate rock", Reg 2021/1165 Allegato I sezione Fertilizzanti) + agente solubilizzante microbico → opzione complessa per sistemi acquatici
- **Alternativa pratica:** K₂HPO₄ con dichiarazione di origine minerale e approvazione scritta dall'ente certificatore prima dell'acquisto
- **Struvite:** non ancora in Allegato I ma in roadmap EU; può essere usata in sistemi non certificati come P economico e sostenibile

6.4 Nitrato di sodio naturale — dettaglio approvvigionamento

Il **nitrato cileno** (salitre, caliche, NaNO₃ estrattivo) è il prodotto chiave che rende possibile la certificazione bio:

- **Produttore:** SQM (Sociedad Química y Minera de Chile)
- **Prodotti:** Ultrasol N15 (15%N), Brownite (16%N), NaNO₃ flakes
- **Certificazioni:** OMRI Listed (USA), approvazione ECOCERT (UE)
- **Differenza da NaNO₃ sintetico:** estratto da depositi evaporitici in Atacama; contiene impurezze minori di I, B, K, Mg (generalmente positive per spirulina)
- **Importazione EU:** distributori italiani — Haifa Italia, Valagro, ICL Italia; verificare lista OMRI/ECOCERT su documentazione di acquisto
- **Prezzo:** ~1,5–2,5 €/kg vs. ~0,3–0,5 €/kg NaNO₃ sintetico

7. Calcolo pratico per vasca da 200 L (case starter)

Assunzioni: semicontinuo, produttività target 0,2 g/L/day, harvest 30% volume ogni 3–4 giorni.

7.1 Carica iniziale (200 L)

Componente	Dose g/L	Quantità 200 L
NaHCO ₃	16,8	3.360 g
NaNO ₃ naturale	2,5	500 g
K ₂ SO ₄	1,0	200 g
K ₂ HPO ₄	0,5	100 g
MgSO ₄ ·7H ₂ O	0,2	40 g

Componente	Dose g/L	Quantità 200 L
CaCl ₂	0,04	8 g
Citrato ferrico ammonico	0,08	16 g
A5 soluzione	1 mL/L	200 mL

7.2 Rifornimento giornaliero (regime stazionario)

Per 0,2 g/L/day × 200 L = 40 g biomassa secca/day:

Nutriente	g/day	Note
NaHCO ₃	80–160 g	Per mantenere pH = 10,2–10,4
NaNO ₃ naturale	5,6 g	0,028 g/L/day ≈ 14% rifornimento Zarrouk
K ₂ HPO ₄	0,5 g	
MgSO ₄	0,4 g	
Citrato ferrico	0,08 g	

Ogni ~30 giorni: rabbocco per evaporazione (in estate fino al 10–20% vol/giorno in vasca aperta) + analisi conducibilità per monitorare accumulo sali.

8. Ordine di preparazione — protocollo

1. Partire da acqua declorata (pH ~ 7–8)
2. Sciogliere **NaHCO₃** → pH sale a 8,3–8,5
3. Aggiungere **MgSO₄** (sciogliere separatamente in acqua calda se necessario)
4. Aggiungere **K₂SO₄**, **NaCl**
5. Aggiungere **NaNO₃** (o KNO₃)
6. Aggiungere **K₂HPO₄** → a questo punto Ca²⁺ non è ancora presente → no precipitazione fosfato
7. Aggiungere **CaCl₂** (diluito, a filo) → aggiungere lentamente per evitare precipitazione locale CaCO₃
8. Aggiungere **citrato ferrico** (preparato in soluzione acida pH 3–4) → sotto agitazione
9. Aggiungere **A5 micronutrienti**
10. Portare al volume finale con acqua
11. Misurare pH → deve essere 8,5–9,5 prima dell'inoculo

12. **Non autoclavare** il medium se si usa citrato ferrico o A5 con metalli (precipitazione irreversibile): sterilizzare per filtrazione (0,2 µm) se necessario, o usare inoculo massiccio

9. Monitoraggio e parametri operativi di riferimento

Parametro	Range ottimale	Frequenza misura	Strumento
pH	9,5–10,5	2x/day	pHmetro (calibrare settimanale)
Temperatura	30–38°C	Continua	Termometro/sonda
OD ₆₈₀	0,3–1,5 (growth)	1x/day	Spettrofotometro o app calibrata
Conducibilità	20–40 mS/cm	Settimanale	Conduttimetro
N-NO ₃ ⁻ residuo	> 50 mg/L	2x/settimana	Kit colorimetrico (Nitrachek o simili)
Alcalinità totale	> 3000 mg/L CaCO ₃	Settimanale	Titolazione HCl 0,1N
Metalli pesanti	Pb < 3, Cd < 1, As < 3 mg/kg DW	Per lotto	Laboratorio accreditato (obbligatorio per vendita)

10. Confronto economico sintesi

Formula	Costo medio €/m ³	Bio EU	Scalabilità	Qualità prodotto
Zarrouk originale	8–15	✗ (EDTA)	Lab/pilota	Alta
Zarrouk modificato	5–10	✗	Pilota/scala	Alta
LCMA (NPK)	0,5–1	✗	Piccola scala	Media (metalli?)
Jourdan (urea)	1–3	✗	Artigianale	Media
Bio-certificabile	15–30	✓	Tutte	Alta (premium)

Riferimenti chiave in KB

Fonte	Tipo	Contenuto rilevante
ENHANCE Microalgae Strain Catalogue (2020)	Manuale tecnico	Zarrouk composizione completa + A5
Jourdan "Grow Your Own Spirulina" (2001)	Guida pratica	Formula rifornimento, pH management
Springer "LCMA medium" — Annals Microbiology (2019)	Paper	NPK fertilizzante come alternativa
Frontiers Bioeng Biotech (2019)	Paper	Zarrouk modificato con Na_2CO_3
Reg. (UE) 2018/848	Normativa	Regole produzione biologica microalghe
Reg. delegato (UE) 2021/1165 Allegato I	Normativa	Lista ufficiale input bio ammessi
Risposta PE E-004875/21 (2021)	Normativa/FAQ	NaNO_3 naturale, esclusione N animale
consulenzaagricola.it (2023)	Summary normativo	Modifica febbraio 2023: NaNO_3 + KCl
Nutrex Hawaii — "Organic spirulina truth"	Industry	Analisi OMRI per componente, 88% ok
Royal Spirulina — "Misleading label"	Industry	Analisi critica certificazione USDA
Nature Sci Reports (2026)	Paper	Biofortificazione ferro, chimica $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$
ScienceDirect (2019) — Struvite per spirulina	Paper	Struvite come fonte P alternativa